



Unidade 3 — Web Mobile e PWA



Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:

- **Compreender** o conceito de Mobile First;
- **Explicar** as vantagens dessa abordagem;
- **Diferenciar** Mobile First de Desktop First;
- **Aplicar** Mobile First em exemplos práticos de CSS.

Taxonomia de Bloom: Compreender, Explicar, Diferenciar, Aplicar.



O que é Mobile First?

Desktop First (tradicional):

Projeta para desktop → Adapta para tablet → Adapta para celular

- Começa com layout complexo;
- Remove elementos para telas menores;
- Pode gerar problemas de performance em mobile.

Mobile First (recomendado):

Projeta para celular → Expande para tablet → Expande para desktop

- Começa com layout simples;
- Adiciona elementos para telas maiores;
- Garante boa experiência em mobile.



Por que Mobile First?

Motivo	Descrição
Maioria dos acessos	Mais de 60% vêm de dispositivos móveis
Performance	Carrega apenas o necessário para cada tela
Foco	Força priorizar o conteúdo essencial
Progressive Enhancement	Começa simples e adiciona complexidade
Google	Mobile First Indexing prioriza sites mobile



Implementando Mobile First

```
/* ===== MOBILE FIRST ===== */

/* Estilo base (mobile) – sem media query */
.container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 16px;
}

.card {
  width: 100%;
  margin-bottom: 16px;
}
```



```
/* ===== TABLET ===== */
@media (min-width: 768px) {
  .container {
    flex-direction: row;
    flex-wrap: wrap;
  }
  .card {
    width: 50%;
    padding: 24px;
  }
}

/* ===== DESKTOP ===== */
@media (min-width: 1024px) {
  .container {
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
  }
  .card {
    width: 33.33%;
    padding: 32px;
  }
}
```



Erros Comuns

Erro	Consequência	Correção
Usar <code>max-width</code> em vez de <code>min-width</code>	Lógica invertida	Usar <code>min-width</code> para Mobile First
Esconder conteúdo com <code>display: none</code>	Conteúdo continua sendo baixado	Remover do HTML ou usar lazy loading
Não testar em dispositivos reais	Bugs não detectados	Testar em celulares e tablets
Textos muito pequenos em mobile	Legibilidade comprometida	Mínimo de 16px para corpo de texto
Áreas de toque pequenas	Dificulta interação	Mínimo de 44x44px



Síntese da Aula

Conceitos principais:

1. **Mobile First** projeta para mobile e expande para telas maiores;
2. Usa `min-width` em vez de `max-width` ;
3. Garante **performance** e **foco** no conteúdo essencial;
4. É alinhado com **Progressive Enhancement**;
5. Google prioriza sites mobile-friendly (**Mobile First Indexing**).

Pergunta reflexiva:

Se você estivesse projetando um site de notícias, o que mostraria na versão mobile que não mostraria na versão desktop?

Próxima aula: O que é uma PWA? — Vamos estudar Progressive Web Apps.

